பர்மியுடிட்டாகவும், மெக்னீசியம் உப்புகள் மெக்னீசியம் பர்மியுடிட்டாகவும் மாறி படிந்து விடுகிறது. நீரும் மென்னீராக மாறி விடுகிறது. இந்த மென்னீரில் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாத சோடியம் உப்புக்களே உள்ளன. பர்மியுடிட் கோபுரம் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதில் பர்மியுடிட், மணல், சிறுகற்கள், பெருங்கற்கள், இவை மாறி மாறி அடுக்கப்பட்டுள்ளன. மேலிருந்து கடினநீர் ஊற்றப்படுகிறது. அது கீழே உள்ள கலனில் சேரும் போது மென்னீராகிறது. பிறகு பர்மியுடிட் கோபுரத்தின் மேற்புரம் சாதாரண உப்பின் அடர் கரைசலை அடிக்கடி ஊற்றி அதனை புதுப்பித்து மீண்டும் கடினத்தன்மையை நீக்க பயன்படுத்தலாம்.

3.1.3 – சாயமிடுதலில் கடினநீரின் தீமைகள்

துணி, நூல் பதனிடுவதற்கு மென்னீரை பயன்படுத்துவது அவசியமாகும். கடினநீரை பயன்படுத்தினால் பல இடையூறுகள் ஏற்படுகின்றன. இதனால் ஏற்படும் தீமைகள் பின்வருமாறு:

1. கரைந்த நிலையில் உள்ள சாயத்துகள்கள் வீழ்ப்படிவாகின்றன.
2. வீழ்ப் படிவான சாயத்துகள்கள் சாயமிடப்படும் ஆடைகளில் புள்ளிக்கறைகளை ஏற்படுத்துகின்றன. இக் கறைகளை பின்னர் நீக்குவது கடினம்.
3. பலவகை சாயங்களில் கடினநீரினால் உபவேதிப் பொருட்கள் நடுநிலையாக்கப்படுகின்றன.
4. இதனால் அவை செயலிழந்து வேதிப் பொருள்களின் விகிதம் குறைந்து விடுகிறது. இவ்வகைக் குறைபாடுகள் சோடியம் கார்பனேட்டைப் பயன்படுத்தும் சாயங்களில் மிகுதியாக நிகழ்கின்றன.
5. சாயமிடும் பாத்திரங்களின் உட்புறம் அரிக்கப்பட்டு, அவ்வுலோகத்தை பயனற்றதாக மாற்றுகிறது.

மாணவர் செயல்பாடு

உற்று நோக்கல் பதிவேட்டில் (Observation Note) பதிதல்

1. வீட்டில் பயன்பாட்டில் உள்ள நீரில் மென்னீர் மற்றும் கடின நீரைக் கண்டறிந்து குறித்தல்.
2. கடின நீரினால் வீட்டுப் பாத்திரங்களில் ஏற்படும் குறைபாடுகள்

வினாக்கள்

(1 மதிப்பெண்)

1. இதனுடன் நுரையைத் தருவது மென்னீர் ஆகும்
   (அ) அமிலம் (ஆ) காரம்
   (இ) சோப்பு (ஈ) உப்பு
2. தற்காலிக கடினத் தன்மைக்கு காரணமான உப்பு
   (அ) சோடியம் குளோரைடு
   (ஆ) சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு
   (இ) சோடியம் பை கார்பனேட்
   (ஈ) கால்சியம் பை கார்பனேட்
3. தற்காலிக மற்றும் நிலைப்புக் கடினத் தன்மையை நீக்கும் செயல்
   (அ) சோடியம் அசிட்டேட் முறை
   (ஆ) காய்ச்சி வடிகட்டும் முறை
   (இ) பர்மியுடிட் முறை
   (ஈ) வீழ்படிவு முறை
4. பர்மியுடிட் என்பது
   (அ) சோடியம் அசிடேட்
   (ஆ) சோடியம் கார்பனேட்
   (இ) சோடியம் அலுமினியம் சிலிகேட்
   (ஈ) சோடியம் பை கார்பனேட்

விடைகள்

1 – இ 2 – ஈ 3 – இ 4 – இ

Unit 3 101-151.indd 104 12/24/2019 11:12:10 AM